មេរៀនទី២ អាំងទែផេរ៉ង់ និងឌីហ្វ្រាក់ស្យុង (Interference and Diffraction)

អាំងទែផេរ៉ង់សូរ (Sound Interference)

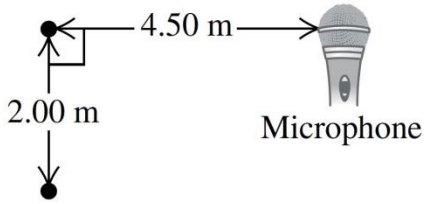
1. អូបាល័រស្រេបជាសគ្នាពីរ A និង B ត្រូវបានដាក់ឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 3.2m ។ អ្នកស្តាប់ម្នាក់ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុច C ដែលមានចម្ងាយ 2.4m ពីមុខអូបាល័រ B ។ អូបាល័រទាំងពីរកំពុងបញ្ចេញសំលេងដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាបេះ បិត 214Hz ហើយល្បឿនសូរគឺ 343 m/s ។ តើអ្នកស្តាប់លឺសូរខ្លាំងឬអត់លឺសូរ?

Two stereo speakers are separated by a distance of 3.2 m. A listener stands at point C, which is located 2.40 m directly in front of one of the speakers (point B). Determine whether the listener will hear a minimum or maximum sound intensity. Assume the speed of sound in air is 343 m/s.

2. ប្រដាប់បំពងសំលេង A និង B ត្រូវបានបញ្ជា ដោយអំពូមួយនិងបញ្ចេញនូវរលកស៊ីនុយសូអ៊ីតស្រេបជាសគ្នា។ ប្រេកង់នៃរលកដែលបញ្ចេញដោយប្រដាប់បំពងសំលេងគឺ 860Hz ។ ចំណុច P ស្ថិតនៅចម្ងាយ 12m ពី A និង 13.4m ពី B ។ តើត្រង់ចំណុច P មានអាំងទែផេរ៉ងសង់ឬអាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ។ ល្បឿនដំណាលសូរគឺ $v = 344\,m/s$ ។

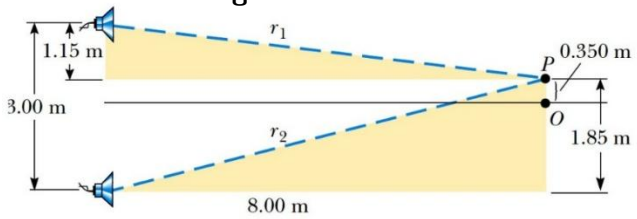
Two loudspeakers, A and B, are driven by the same amplifier and emit sinusoidal waves in phase. The frequency of the waves emitted by each speaker is 860 Hz. Point P is 12.0 m from A and 13.4 m from B. Is the interference at P constructive or destructive? Assume the speed of sound in air is 343 m/s.

3. ប្រដាប់បំពងសំលេង Stereo តូចពីរត្រូវបានបញ្ជាតាមលំដាប់ដោយលំយោប្រេកង់ប្រែប្រួលដូចគ្នា។ សំលេង របស់ពួកវាត្រូវបានទទួលដោយឧឃោសនសព្ទមួយដែលបានរៀបចំដូចរូប។ គណនាប្រេកង់ដែលសូររបស់វាពួកវាបង្កើត អាំងទែផេរ៉ងសង់ និងអាំងទែផេរ៉ងបំផ្លាញ។ ល្បឿនដំណាលសូរគឺ $v = 344\,m/s$



4. Two small stereo speakers are driven in step by the same variable-frequency oscillator. Their sound is picked up by a microphone arranged as shown in Fig. For what frequencies does their sound at the speakers produce (a) constructive interference and destructive interference.

5. អូបាល័រមួយគូត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ 3.00m ត្រូវបានបញ្ជាដោយលំយោលដូចគ្នា។ ដំបូងអ្នកស្តាប់ម្នាក់នៅត្រង់ចំណុច O ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 8.00m ពីចំណុចកណ្តាលនៃបន្ទាត់ភ្ជាប់អូបាល័រទាំងពីរ។ បន្ទាប់មកអ្នក ស្តាប់នោះដើរទៅចំណុច P ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយកែង 0.350m ពី O ។ គាត់បានស្តាប់លឺសូរអប្បបរមាលើក ដំបូង។ គណនាប្រេកង់នៃលំយោលសូរ បើល្បឿនដំណាលសូរគឺ 343 m/s ។



A pair of speakers placed 3.00 m apart are driven by the same oscillator (Fig). A listener is originally at point O, which is located 8.00 m from the center of the line connecting the two speakers. The listener then walks to point P, which is a perpendicular distance 0.350 m from O, before reaching the first minimum in sound intensity. What is the frequency of the oscillator?

6. ប្រដាប់បំពងសំលេងពីរត្រូវបានដាក់នៅលើជញ្ជាំងមួយប្រវែង 2m ពីគ្នា។ អ្នកស្តាប់ម្នាក់ឈរនៅចម្ងាយ 3m ពីជញ្ជាំងនៅទល់មុខផ្ងាល់នឹងប្រដាប់បំពងសំលេងម្ខាង។ លំយោលទោលមួយបានបញ្ចាប្រដាប់បំពងសំលេងនៅប្រេកង់ 300Hz ។ ល្បឿនដំណាលសូរគឺ 343 m/s

ក.រកគំលាតផាសរវាងរលកទាំងពីរពេលវាដាលដល់អ្នកស្តាប់

ខ.គណនាប្រេកង់ដែលមានតម្លៃខិតជិត 300Hz ដែលអ្នកស្តាប់លឺសូរអប្បបរមា។

Two loudspeakers are placed on a wall 2.00 m apart. A listener stands 3.00 m from the wall directly in front of one of the speakers. A single oscillator is driving the speakers at a frequency of 300 Hz.

(a) What is the phase difference between the two waves when they reach the observer?

(b) What If? What is the frequency closest to 300 Hz to which the oscillator may be adjusted such that the observer hears minimal sound?

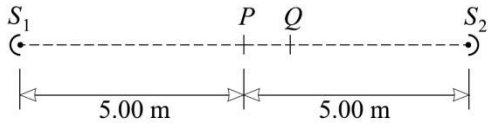
7. ប្រដាប់បំពងសំលេងពីរ A និង B ត្រូវបានបញ្ជាដោយអំព្លីមួយនិងបញ្ចេញនូវរលកស៊ីនុយសូអ៊ីតស្របផាសគ្នា។ ប្រដាប់បំពងសំលេង A ស្ថិតនៅចម្ងាយ 12m ពីប្រដាប់បំពងសំលេង B ។ ប្រេកង់នៃរលកដែលបញ្ចេញដោយប្រដាប់បំពងសំលេងគឺ 688Hz ។ អ្នកឈរនៅចន្លោះប្រដាប់បំពងសំលេងទាំងពីរ នៅលើបន្ទាត់ដែលភ្ជាប់ពួកវា ហើយស្ថិតនៅត្រង់ទីតាំងដែលមានអាំងទែរ៉ង់សង់។ តើអ្នកត្រូវដើរចម្ងាយប៉ុន្មានទៅ B ដើម្បីចល័តទៅចំណុចដែលមានអាំងទែរ៉ងបំផ្លាញ? ល្បឿនដំណាលសូរគឺ $v = 344\,m/s$ ។

Two loudspeakers, A and B, are driven by the same amplifier and emit sinusoidal waves in phase. Speaker B is 12.0 m to the right of speaker A. The frequency of the waves emitted by each speaker is 688 Hz. You are standing between the speakers, along the line connecting them, and are at a point of constructive interference. How far must you walk toward speaker B to move to a point of destructive interference?

8. ប្រភពសូរពីរបញ្ចេញបាច់នៃសូរដូចគ្នាបេះបិតដែលមានដំហានរលក $\lambda = 80cm$ ដោយបែរទល់មុខគ្នា។ ប្រភព សូរនិមួយៗបញ្ជូនរលកសូរស្របផាសគ្នា។ ចំណុច P ជាទីតាំងដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេសូរអតិបរមាគឺ មាន សំលេងខ្លាំង។ ពេលដែលគេចល័តពីចំណុច P ទៅ Q អាំងតង់ស៊ីតេសូរបានធ្លាក់ចុះ។

ក.គណនាចម្ងាយពីចណុច P ដែលគេអាចលឺសូរអប្បបរមាដំបូងបំផុត។

ខ.គណនាចម្ងាយពីចំណុច P ដែលសូរខ្លាំងមួយអាចត្រូវបានលឺម្តងទៀត។

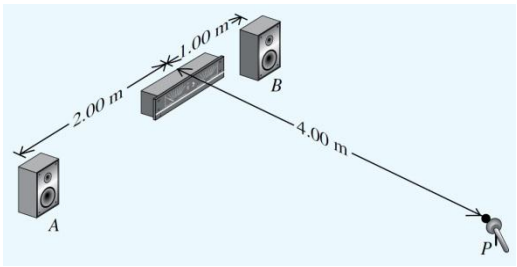


The two sources shown in Fig emit identical beams of sound ($\lambda = 80$ cm) toward one another. Each sends out a crest at the same time as the other (the sources are in-phase). Point P is a position of maximum intensity, that is, load sound. As one moves from P toward Q, the sound decreases in intensity.

(a) How far from P will a sound minimum first be heard?

(b) How far P will a load sound be heard one again? **Ans. (a) 20 cm; (b) 40 cm**

9. ប្រដាប់បំពងសំលេង A និង B ត្រូវបានបញ្ជារដោយអំពូលមួយនិងបញ្ចេញនូវរលកស៊ីនុយសូអ៊ីតស្របជាសគ្នា។ ប្រដាប់បំពងសំលេង A ស្ថិតនៅចម្ងាយ 2m ពីប្រដាប់បំពងសំលេង B ។ ពិនិត្យលើចំណុច Q ដែលស្ថិតនៅលើ បន្ទាត់ដែលភ្ជាប់ប្រដាប់បំពងសំលេងទាំងពីរ ចម្ងាយ 1.00m នៅខាងស្តាំប្រដាប់បំពងសំលេង B ។ ល្បឿនដំណាលសូរគឺ $v = 344\,m/s$ ។



ក.គណនាប្រេកង់ទាបបំផុតដើម្បីឲ្យមានអាំងទែរ៉ងសង់ត្រង់ចំណុច P

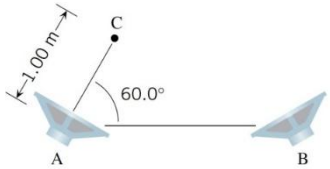
ខ.គណនាប្រេកង់ទាបបំផុតដែលធ្វើឲ្យមានអាំងទែរ៉ងបំផ្លាញត្រង់ចំណុច P

Two small loud speakers A and B are driven by the same amplifier as shown in Fig and emit pure sinusoidal waves in phase. Speaker A is 2 m away as shown and speaker B is 1 m away from the amplifier. The microphone P is 4 m away from the amplifier in transverse direction as indicated in the Figure. If the speed of sound is 344 m/s, for what

(a) frequencies does destructive interference (cancellation) occur at point P.

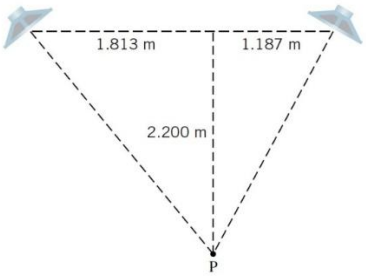
(b) frequencies does maximum constructive interference occur at point P.

10. ក្នុងរូបបង្ហាញពី អូបាល័រ A និង B និងចំណុច C ដែលជាទីតាំងរបស់អ្នកស្តាប់ មានចម្ងាយ 1m ពីអូបាល័រ A ។ អូបាល័រទាំងពីរយោលស្របជាសគ្នាដោយប្រេកង់សំលេង 86.6Hz ។ ល្បឿនដំណាលសូរគឺ 343 m/s ។ រកចម្ងាយខ្លីបំផុតរវាងអូបាល័រ A និង B ដើម្បីឲ្យអ្នកស្តាប់អត់លឺសូរ។



The drawing shows a loudspeaker A and point C, where a listener is positioned. A second loudspeaker B is located somewhere to the right of loudspeaker A. Both speakers vibrate in phase and are playing a 68.6-Hz tone. The speed of sound is 343 m/s. What is the closest to speaker A that speaker B can be located, so that the listener hears no sound?

11. អូបាល័រទាំងពីរក្នុងរូបកំពុងយោលស្របជាសគ្នា ហើយអ្នកស្តាប់កំពុងឈរត្រង់ចំណុច P ។ តើមានអាំងទែរ៉ងសង់ ឬអាំងទែរ៉ងបំផ្លាញកើតឡើងត្រង់ចំណុច P ពេលដែលអូបាល័រទាំងពីរនោះបញ្ចេញនូវរលកសូរដែលមានប្រេកង់ក្នុងពីរករណី៖



ក. 1466Hz ខ. 977Hz ។ ល្បឿនដំណាលសូរគឺ 343 m/s

The two speakers in the drawing are vibrating in phase, and a listener is standing at point P. Does constructive or destructive interference occur at P when the speakers produce sound waves whose frequency is (a) 1466 Hz and (b) 977 Hz? Justify your answers with appropriate calculations. Take the speed of sound to be 343 m/s.

12. រលកសូរពីរចេញពីប្រភពពីរខុសគ្នាមានប្រេកង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា 540Hz ដាលក្នុងទិសដៅដូចគ្នាដោយ ល្បឿន 330 m/s ។ ប្រភពទាំងពីរនោះស្របជាសគ្នា។ រកគំលាតជាសរវាងរលកទាំងពីរត្រង់ចំណុចមួយដែល មានចម្ងាយ 4.40m ពីប្រភពមួយ និង 4.0m ពីប្រភពមួយទៀត។

Two sound waves, from two different sources with the same frequency, 540 Hz, travel in the same direction at 330 m/s. The sources are in phase. What is the phase difference of the waves at a point that is 4.40 m from one source and 4.00 m from the other?

13. អូបាល័រ A និង B កំពុងយោលស្របជាសគ្នា។ ពួកវាបែមុខទល់គ្នាស្ថិតនៅចម្ងាយ 7.8m ពីគ្នា ហើយបញ្ចេញសូរដែលមានប្រេកង់ 73Hz ។ ល្បឿនសូរគឺ 343 m/s ។ នៅលើបន្ទាត់ចន្លោះអូបាល័រទាំងពីរនោះមានចំណុចបីដែលមានអាំងទែផេរ៉ងសង់កើតឡើង។ រកចម្ងាយនៃចំណុចទាំងបីនេះពីអូបាល័រ A

Speakers A and B are vibrating in phase. They are directly facing each other, are 7.80 m apart, and are each playing a 73.0-Hz tone. The speed of sound is 343 m/s. On the line between the speakers there are three points where constructive interference occurs. What are the distances of these three points from speaker A?

អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ និងឌីហ្រាក់ស្យុង

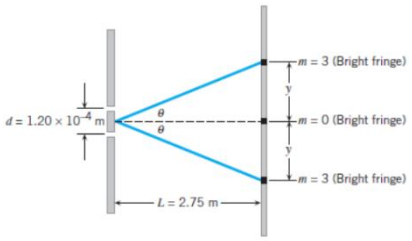
14. រង្វះស្របដេកតូចពីរមានចម្ងាយ 0.60m ពីគ្នាត្រូវបានបំភ្លឺដោយបាច់ពន្លឺដែលមានជំហានរលក 500nm ។ ពន្លឺដែលត្រូវបានងាកនៅមុំជាក់លាក់ θ បង្កើតឲ្យមានអាំងទែផេរ៉ងសង់ និងមុំផ្សេងទៀតបង្កើតឲ្យមានអាំងទែផេរ៉ង បំផ្លាញ។ រកតម្លៃតូចបំផុតបីនៃមុំ θ ដែលធ្វើឲ្យមាន

ក.អាំងទែផេរ៉ងសង់កើតឡើង

ខ.អាំងទែផេរ៉ងបំផ្លាញកើតឡើង។

Two narrow horizontal parallel slits (a distance $a = 0.60$ mm apart) are illuminated by a beam of 500-nm light. Light that is diffracted at centain angle θ reinforces; at others, it cancels. Find the three smallest values for θ at which (a) reinforcement cccurs and (b) cancellation occurs.

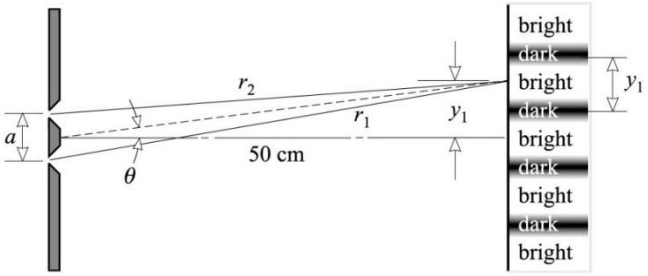
15. ពន្លឺពណ៌ក្រហម ($\lambda = 664\text{nm}$) ត្រូវបានប្រើក្នុងពិសោធរបស់ Young ជាមួយនឹងរង្វង់ទ្វេដែលឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ $d = 1.20 \times 10^{-4}\text{m}$ ។ អេក្រង់មានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ $L = 2.75\text{m}$ ពីរង្វង់។ រកចម្ងាយ y នៅលើអេ ក្រង់ពីប្រង់ភ្លឺកណ្តាលទៅប្រង់ភ្លឺលំដាប់ទីបី។



Red light ($\lambda = 664\ \text{nm}$ in vacuum) is used in Young's experiment with the slits separated by a distance $d = 1.20 \times 10^{4}\ \text{m}$. The screen in **Figure 27.7** is located at a distance of $L = 2.75\ \text{m}$ from the slits.

Find the distance y on the screen between the central bright fringe and the third order bright fringe.

16. ពន្លឺម៉ូណូក្រូម៉ាទិចពីប្រភពចំណុចមួយបានបំភ្លឺរង្វង់ស្របដេកតូចពីរ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅចម្ងាយ 0.80m ពីដូច រូប។ គំរូនៃអាំងទែរ៉ង់មួយបានកើតឡើងនៅលើអេក្រង់ដែលមានចម្ងាយ 50cm ពីរង្វង់។ នៅចុងគំរូនោះ ប្រង់ ភ្លឺ និងប្រង់ងងឹតស្ថិតនៅជាគូរៗ។ ទីតាំង y ដែលត្រូវបានបង្ហាញគឺ 0.304mm ។ គណនាជំហានរលកនៃពន្លឺ។



Monochromatic light from a point source illuminates two narrow, horizontal parallel slits. The centers of the two slits are $a = 0.80\ \text{mm}$ apart, as shown in Fig. An interference pattern forms on the screen, $50\ \text{cm}$ away. In the pattern, the bright and dark fringes are evenly spaced. The distance y shown is $0.304\ \text{mm}$. Compute the wavelength λ of the light.

17. ការពិសោធន៍រង្វង់ទ្វេមួយត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីងាយជាមួយនឹងពន្លឺដែលមានជំហានរលក 480nm និងរង្វង់ តូច ដែលមានចម្ងាយ 0.050cm ពីគ្នា។ រកមុំនៃបាច់ពន្លឺដែលគេអាចឃើញ

ក.លំដាប់ទីបីនៃប្រង់ភ្លឺ

ខ.លំដាប់ទីពីរនៃប្រង់ងងឹត

A double-slit experiment is done in the usual way with 480-nm light and narrow slits that are 0.050 cm apart. At what angle to the straight-through beam will one observe (a) the third-order bright spot and (b) the second minimum from the central maximum? Ans: (a) 0.17°, (b) 0.083°

18. ការពិសោធន៍រង្វង់ទ្វេរមួយត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីងាយជាមួយនឹងពន្លឺដែលមានជំហានរលក 480nm និងរង្វង់តូច ដែលមានចម្ងាយ 0.050cm ពីគ្នា។ ចម្ងាយពីរង្វង់ទៅអេក្រង់គឺ 2.00cm ។ រកប្រវែងពីប្រង់ភ្លឺកណ្តាលទៅ

ក.លំដាប់ទីបីនៃប្រង់ភ្លឺ

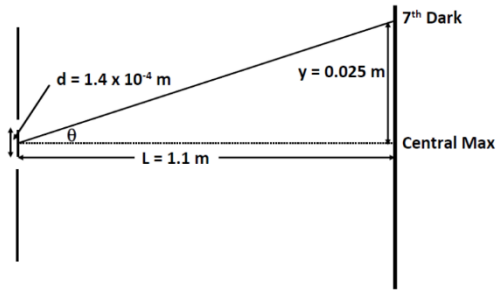
ខ.លំដាប់ទីពីរនៃប្រង់ងងឹត

A double-slit experiment is done in the usual way with 480-nm light and narrow slits that are 0.050 cm apart. The screen is placed 2.00 cm away from the slits.

(a) Calculate the distance from the central maximum to the third-order bright fringe.
(b) Determine the distance from the central maximum to the second-order minimum.

19. ក្នុងការពិសោធន៍រង្វះទ្វេររបស់ Young មួយ ប្រង់ងងឹតទីប្រាំពីរស្ថិតនៅទីតាំងប្រវែង 0.025m ពីប្រង់ភ្លឺកណ្តាល នៅលើអេក្រង់។ អេក្រង់ស្ថិតនៅចម្ងាយ 1.1m ពីរង្វះ។ គំលាតនៃរង្វះទាំងពីរគឺ 1.4×10^{-4}m ។ រកជំហានរលកនៃពន្លឺដែលកំពុងត្រូវបានប្រើ។

In a Young's double-slit experiment, the seventh dark fringe is located 0.025 m to the side of the central bright fringe on a flat screen, which is 1.1 m away from the slits. The separation between the slits is 1.4 x 10^{-4} m. What is the wavelength of the light being used?



20. រកចំនួនប្រង់ភ្លឺច្រើនបំផុតដែលអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសងខាងនៃប្រង់ភ្លឺកណ្តាល ពេលពន្លឺមានជំហាន រលក 625nm ចាំងប៉ះលើរង្វះទ្វេមួយដែលមានគំលាត 3.76×10^{-6}m ។

At most, how many bright fringes can be formed on either side of the central bright fringe when light of wavelength 625 nm falls on a double slit whose slit separation is 3.76 × 10^{6} m?

21. ក្នុងការពិសោធន៍រង្វះទ្វេរបស់ Young មុំដែលត្រូវនឹងទីតាំងប្រង់ភ្លឺលំដាប់ពីរគឺ 2° ។ គំលាតនៃរង្វះទាំងពីរគឺ 3.8×10^{-5}m ។ រកជំហានរលកនៃពន្លឺនោះ។

Young's experiment with the double slits, the second-order bright fringe $(m = 2)$ is measured on a viewing screen at an angle of 2.0° from the central maximum. The distance between the two slits is 3.8 ×10^{-5} m. Determine the wavelength of the light.

22. ពន្លឺពណ៌ក្រហមដែលមានជំហានរលក 644nm ពីប្រភពចំណុចមួយឆ្លងកាត់រង្វះតូចស្របគ្នាពីរដែលមានចម្ងាយ 1mm ពីគ្នា។ កំណត់ចម្ងាយរវាងប្រង់ភ្លឺកណ្តាលនិងប្រង់ងងឹតលំដាប់ទីបីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ លើអេក្រង់ស្របនឹងប្លង់នៃរង្វះ និងមានចម្ងាយ 1.00m ពីរង្វះ។

Red light of wavelength 644 nm, from a point source, passes through two parallel and narrow slits which are 1.00 cm apart. Determine the distance between the central bright fringe and the third dark interference fringe formed on a screen parallel to the plane of the slits and 1.00 away. **Ans:** 1.61 mm

23. អេក្រង់បង្ហាញរូបភាពត្រូវបានដាក់ចម្ងាយ 1.2m ពីរន្ធ:ទ្វេ។ ចម្ងាយរវាងរន្ធ:ទាំងពីរគឺ 0.030mm ។ ប្រង់ភ្លឺលំដាប់ពី (m = 2) មានចម្ងាយ 4.5cm ពីបន្ទាត់កណ្តាល។

ក.កំណត់ជំហានរលកនៃពន្លឺ

ខ.គណនាចម្ងាយរវាងប្រង់ភ្លឺនីមួយៗ

A viewing screen is separated from a double-slit source by $1.2\ \mathrm{m}$. The distance between the two slits is $0.030\ \mathrm{mm}$. The second-order bright fringe $(\mathrm{m} = 2)$ is $4.5\ \mathrm{cm}$ from the center line.

(a) Determine the wavelength of the light.

(b) Calculate the distance between adjacent bright fringes.

24. បាច់ពន្លឺឡាសែរមួយ ($\lambda = 632.8\mathrm{nm}$) បានចាំងប៉ះលើរន្ធ:ពីរដែលមានចម្ងាយ 0.20mm ពីគ្នា។ រកចម្ងាយពីគ្នានៃប្រង់អាំងទែរ៉ង់ភ្លឺនិមួយៗនៅលើអេក្រង់ បើអេក្រង់ឃ្លាតពីរន្ធ:ចម្ងាយ 5.00m ។

A laser beam $(\lambda = 632.8\ \mathrm{nm})$ is incident on two slits $0.200\ \mathrm{mm}$ apart. How far apart are the bright interference fringes on a screen $5.00\ \mathrm{m}$ away from the double slits?

25. ការពិសោធន៍អាំងទែរ៉ង់របស់ Young ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងពន្លឺម៉ូណូក្រូម៉ាទិច។ គំលាតរវាងរន្ធ:ទាំងពីរគឺ 0.50mm ហើយគំរូអាំងទែរ៉ង់នៅលើអេក្រង់ដែលមានចម្ងាយ 3.30m ពីរន្ធ:បានបង្ហាញប្រង់អតិបរមាទីមួយគឺ 3.4mm ពីចំណុចកណ្តាលនៃគំរូ។ រកជំហានរលកនៃពន្លឺ

A Young's interference experiment is performed with monochromatic light. The separation between the slits is $0.500\ \mathrm{mm}$, and the interference pattern on a screen $3.30\ \mathrm{m}$ away shows the first side maximum 3.40 mm from the center of the pattern. What is the wavelength?

26. ការពិសោធន៍រន្ធ:ទ្វេរបស់ Young ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងពន្លឺដែលមានជំហានរលក 589nm ។ ចម្ងាយរវាងរន្ធ:នឹងអេក្រង់គឺ 2.00m ។ អាំងទែរ៉ង់អប្បបរមាទីដប់មានប្រវែង 7.26mm ពីអតិបរមាកណ្តាល។ កំណត់ គំលាតនៃរន្ធ:ទាំងពីរ។

Young's double-slit experiment is performed with 589-nm light and a distance of $2.00\ \mathrm{m}$ between the slits and the screen. The tenth interference minimum is observed $7.26\ \mathrm{mm}$ from the central maximum. Determine the spacing of the slits.

27. រន្ធ:ស្របតូចពីរឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 0.250mm ត្រូវបានបំភ្លឺដោយពន្លឺពណ៌បៃតងមានជំហានរលក 546.1nm ។ គំរូអាំងទែរ៉ង់ត្រូវបានសង្កេតនៅលើអេក្រង់មួយចម្ងាយ 1.20m ពីប្លង់នៃរន្ធ:។

ក.គណនាចម្ងាយពីប្រង់អតិបរមាកណ្តាលទៅទីតាំងភ្លឺទីមួយ

ខ.គណនាចម្ងាយរវាងប្រង់ងងឹតទីមួយនិងទីពីរ។

A pair of narrow parallel slits separated by a distance of $0.250\ \text{mm}$ is illuminated by the green component from a mercury vapor lamp ($\lambda = 546.1\ \text{nm}$). Calculate the angle from the central maximum to the first bright fringe on either side of the central maximum.

28. ពន្លឺដែលមានជំហានរលក 442nm ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរន្ធ:ទ្វេមួយដែលមានគំលាតរន្ធ: d = 0.400mm ។ កំណត់ចម្ងាយរវាងរន្ធ:និងអេក្រង់ដើម្បីឲ្យប្រង់ងងឹតលេចឡើងចំទល់ផ្ទាល់នឹងរុន្ធរន្ធ:ទាំងពីរ ដោយមានមានតែប្រង់ភ្លឺមួយប៉ុណ្ណោះនៅចន្លោះពួគវា។

Light with wavelength $442\ \text{nm}$ passes through a double-slit system that has a slit separation $d = 0.400\ \text{mm}$. Determine how far away a screen must be placed in order that a dark fringe appear directly opposite both slits, with just one bright fringe between them.

29. រន្ធ:ទោលមួយមានទទឹង a = 0.10mm ត្រូវបានបញ្ចាំងដោយពន្លឺស្របគ្នាដែលមានជំហានរលក 600nm ហើយគំរូឌីហ្រាក់ស្យុងត្រូវបានសង្កេតនៅលើអេក្រង់ដែលមានចម្ងាយ 40cm ពីរន្ធ:។ តើប្រង់ងងឹតលំដាប់បីស្ថិតនៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីប្រង់ភ្លឺកណ្តាល?

A single slit of width $a = 0.10\ \text{mm}$ is illuminated by parallel light of wavelength $600\ \text{nm}$, and diffraction bands are observed on a screen $40\ \text{cm}$ from the slit. How far is the third dark band from the central bright band?

30. រន្ធ:ទោលមួយមានទទឹង 0.140mm ត្រូវបានបញ្ចាំងដោយពន្លឺម៉ូណូក្រម៉ាទិច ហើយប្រង់នៃឌីហ្រាក់ស្យុងត្រូវ បានសង្កេតនៅលើអេក្រង់ដែលមានចម្ងាយ 2.00m ។ ប្រសិនបើប្រង់ងងឹតលំដាប់ពីរស្ថិតនៅចម្ងាយ 16.0mm ពីប្រង់ភ្លឺកណ្តាល រកជំហានរលកនៃពន្លឺនោះ។

A single slit of width $0.140\ \text{mm}$ is illuminated by monochromatic light, and diffraction bands are observed on a screen $2.00\ \text{m}$ away. If the second dark band is $16.0\ \text{mm}$ from the central bright band, what is the wavelength of the light? **Ans:** $560\ \text{nm}$

31. ពន្លឺមានជំហានរលក 580nm ចាំងប៉ះលើរន្ធ:ទោលមួយដែលមានទទឹង 0.3mm ។ អេក្រង់ស្ថិតនៅចម្ងាយ 2m ពីរន្ធ:។ រកទីតាំងប្រង់ងងឹតទីមួយ និងទទឹងនៃប្រង់ភ្លឺកណ្តាល។

Light of wavelength $530\ \text{nm}$ illuminates a pair of slits separated by $0.300\ \text{mm}$. If a screen is placed $2.00\ \text{m}$ from the slits, determine the distance between the first and second dark fringes.

32. ពន្លឺឡាសែរ (អេល្យូម-ណេអុង) មាន $\lambda = 632.8\text{m}$ ត្រូវបានបញ្ជូនឆ្លងកាត់រន្ធ:ទោលមួយដែលមានទទឹង 0.3mm ។ រកទទឹងនៃប្រង់ភ្លឺកណ្តាលនៅលើអេក្រង់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 1m ពីរន្ធ:។

Helium–neon laser light ($\lambda = 632.8\ \text{nm}$) is sent through a 0.300-mm-wide single slit. What is the width of the central maximum on a screen $1.00\ \text{m}$ from the slit?

33. អេក្រង់មួយត្រូវបានដាក់ចម្ងាយ 50cm ពីរង្វង់ទោលមួយដែលត្រូវបានបញ្ចាំងដោយពន្លឺមានជំហានរលក 690nm ។ ប្រសិនបើចម្ងាយរវាងប្រង់ងងឹតទីមួយ និងប្រង់ងងឹតទីបីនៃគំរូឌីហ្រាក់ស្យុងនោះគឺ 3mm រកទទឹងនៃ រង្វង់នោះ

A screen is placed $50.0\ \text{cm}$ from a single slit, which is illuminated with 690-nm light. If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is $3.00\ \text{mm}$, what is the width of the slit?

34. បាច់ពន្លឺពណ៌បៃតងមួយត្រូវបំបែកដោយរង្វង់ទោលមួយដែលមានទទឹង 0.55mm ។ គំរូឌីហ្រាក់ស្យុងបានបង្កើតឡើងនៅជញ្ជាំងមួយដែលមានចម្ងាយ 2.06m ពីរង្វង់។ ចម្ងាយរវាងទីតាំងប្រង់ងងឹតដែលនៅជាប់សងខាងប្រង់ ភ្លឺកណ្តាលគឺ 4.10mm ។ គណនាជំហានរលកនៃពន្លឺនោះ។

A beam of green light is diffracted by a slit of width $0.550\ \text{mm}$. The diffraction pattern forms on a wall $2.06\ \text{m}$ beyond the slit. The distance between the positions of zero intensity on both sides of the central bright fringe is $4.10\ \text{mm}$. Calculate the wavelength of the laser light.

35. ពន្លឺមានជំហានរលក 587.5nm បានបញ្ចាំងលើរង្វង់ទោលមានទទឹង 0.750mm ។

ក.រកចម្ងាយពីរង្វង់ទៅអេក្រង់ ប្រសិនបើប្រង់ងងឹតទីមួយនៃគំរូឌីហ្រាក់ស្យុងស្ថិតនៅចម្ងាយ 0.850mm ពីប្រង់ភ្លឺកណ្តាល។

ខ.រកទទឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល។

Light of wavelength $587.5\ \text{nm}$ illuminates a single slit $0.750\ \text{mm}$ in width.

(a) At what distance from the slit should a screen be located if the first minimum in the diffraction pattern is to be $0.850\ \text{mm}$ from the center of the principal maximum?

(b) What is the width of the central maximum?

36. រង្វង់ពីរមានចម្ងាយពីគ្នា 0.158mm ។ លាយនៃពន្លឺពណ៌ក្រហម ($\lambda = 665\text{nm}$) និងពន្លឺលឿង-បៃតង់ ($\lambda' = 565\text{nm}$) ចាំងប៉ះលើរង្វង់នោះ។ អេក្រង់សង្កេតមួយត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ 2.24m ពីរង្វង់។ រកចម្ងាយនៅលើអេក្រង់រវាងប្រង់ពន្លឺពណ៌ក្រហមលំដាប់ទីបី និងប្រង់ពន្លឺលឿង-បៃតងលំដាប់ទីបី។

Two slits are $0.158\ \text{mm}$ apart. A mixture of red light ($\lambda = 665\ \text{nm}$) and yellow-green light ($\lambda' = 565\ \text{nm}$) falls on the slits. A flat observation screen is located $2.24\ \text{m}$ away. What is the distance on the screen between the third-order red fringe and third-order yellow-green fringe?

37. គំរូឌីហ្រាក់ស្យុងមួយបានបង្កើតឡើងពេលដែលពន្លឺដាលឆ្លងកាត់រង្វង់ទោលមួយ។ ជំហានរលកនៃពន្លឺនោះគឺ 675nm ។ កំណត់មុំដែលត្រូវនឹងទីតាំងប្រង់ងងឹតមួយពេលដែលទទឹងនៃរង្វង់ទោលនោះគឺ

ក.$1.8 \times 10^{-4}\text{m}$ ខ. $1.8 \times 10^{-6}\text{m}$

A diffraction pattern forms when light passes through a single slit. The wavelength of the light is $675\ \text{nm}$. Determine the angle that locates the first fringe when the width of the slit is

a. 1.8×10^{-4} m **b.** 1.8×10^{-6} m

38. រង្វង់មួយមានទទឹង 4.3×10^{-5}m ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ 1.32m ពីអេក្រង់រាបស្មើមួយ។ ពន្លឺត្រូវបានបញ្ចាំង ឆ្លងកាត់រង្វង់នោះហើយដាលទៅអេក្រង់។ រកទទឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាលនៃគំរូឌីហ្រាក់ស្យុងនោះពេលដែលពន្លឺនោះ មានជំហានរលក 635nm ។

A single slit of width 4.3×10^{-5} m is placed 1.32 m from a flat screen. Light of wavelength 635nm illuminates the slit and creates a diffraction pattern on the screen. What is the width of the central maximum?

39. រង្វង់មួយមានទទឹង 2.1×10^{-6}m ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតបានជាគំរូឌីហ្រាក់ស្យុងមួយ។ រកមុំដែលត្រូវនឹង ប្រង់ងងឹតទីពីរ ពេលដែលពន្លឺមានជំហានរលកក្នុងករណី ក. 430nm និង ខ. 660nm ។

A single slit has a width of 2.1×10^{-6} m and is used to form a diffraction pattern. Find the angle that locates the second dark fringe when the wavelength of the light is **(a)** 430 nm and **(b)** 660 nm.

40. ពន្លឺមានជំហានរលក 668nm ដាលឆ្លងកាត់រង្វង់មួយមានទទឹង 6.73×10^{-6}m ហើយដាលទៅអេក្រង់ដែលមានចម្ងាយ 1.85m ពីរង្វង់។ រកចម្ងាយលើអេក្រង់ពីរប្រង់ភ្លឺកណ្តាលទៅប្រង់ងងឹតលំដាប់បីទាំងសងខាង

Light that has a wavelength of 668 nm passes through a slit 6.73×10^{-6} m wide and falls on a screen that is 1.85 m away. What is the distance on the screen from the center of the central bright fringe to the third dark fringe on either side?

41. ពន្លឺចាំងឆ្លងរង្វង់ទោលមួយមានទទឹង 5.6×10^{-4}m ។ គំរូឌីហ្រាក់ស្យុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើអេក្រង់រាប ស្មើមួយដែលមានចម្ងាយ 4m ពីរង្វង់។ ចម្ងាយរវាងប្រង់ភ្លឺកណ្តាលនិងប្រង់ងងឹតទីមួយគឺ 3.5mm ។ រកជំហានរលកនៃពន្លឺនោះ។

Light shines through a single slit whose width is 5.6×10^{-4} m. A diffraction pattern is formed on a flat screen located 4.0 m away. The distance between the middle of the central bright fringe and the first dark fringe is 3.5 mm. What is the wavelength of the light?

42. រកចំនួនប្រង់ងងឹតដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅសងខាងនៃប្រង់ភ្លឺកណ្តាល ប្រសិនបើពន្លឺ ($\lambda = 651$nm) ចាំងទៅលើរង្វង់ទោលមួយដែលមានទទឹង 5.47×10^{-6}m ។

How many dark fringes will be produced on either side of the central maximum if light ($\lambda = 651$ nm) is incident on a single slit that is 5.47×10^{-6} m wide?

43. ទទឹងនៃរង្វង់មួយគឺ 2×10^{-5}m ។ ពន្លឺមានជំហានរលក 480nm ដាលឆ្លងកាត់រង្វង់នេះហើយដាលទៅលើ អេក្រង់មានចម្ងាយ 0.50m ។ នៅក្នុងគំរូឌីហ្រាក់ស្យុងនោះ រកទទឹងប្រង់ភ្លឺដែលនៅជាប់នឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល។

The width of a slit is 2.0×10^{-5} m. Light with a wavelength of 480 nm passes through this slit and falls on a screen that is located 0.50 m away. In the diffraction pattern, find the width of the bright fringe that is next to the central bright fringe.

44. ក្នុងគំរូឌីហ្វ្រាក់ស្យុងរង្វះទោលមួយនៅលើអេក្រង់មួយ ប្រង់ភ្លឺកណ្តាលមានទទឹង 1.2cm ពេលដែលរង្វះមាន ទទឹង 3.2×10^{-5}m ។ ពេលរង្វះនោះត្រូវបានជំនួសដោយរង្វះទីពីរ ប្រង់ភ្លឺកណ្តាលរីកធំ និងមានទទឹង 1.9m (ជំហាន រលកពន្លឺ និងចម្ងាយអេក្រង់ទៅរង្វះមិនបប្រែប្រួល)។ រកទទឹងនៃរង្វះទីពីរ។

In a single-slit diffraction pattern on a flat screen, the central bright fringe is 1.2 cm wide when the slit is 1.2 cm wide when the slit width is 3.2×10^{-5} m. When the slit is replaced by a second slit, the wavelength of the light and the distance to the screen remain unchanged, the central bright fringe broadens to a width of 1.9 cm. What is the width of the second slit? It may be assumed that θ is so small with $\sin\theta \approx \tan\theta$.